

시스템 자원 분석을 통한 PQc 성능 평가 및 추천 프레임워크

송민호, 엄시우, 윤세영, 서화정

연구 배경

프레임워크 설계

실험 및 결과 분석

추후 연구

연구 배경

양자컴퓨터의 위협과 PQC의 필요성

양자컴퓨터의 등장과 위협

Shor 알고리즘의 등장

소인수분해 및 이산대수 문제를 다항시간 내 해결 가능
기존 공개키 암호체계(RSA, ECC)에 대한 위협
현재의 인터넷 보안 인프라 전반에 치명적 타격 예상

HNDL (Harvest Now, Decrypt Later)

현재 암호화된 데이터를 수집·저장하고 향후 양자컴퓨터 가용 시
해독하는 공격 기법

장기 보존이 필요한 데이터에 대한 위협



현재: 데이터 수집



보관 (Waiting)



미래: 양자 해독

PQC (Post-Quantum Cryptography)

PQC의 필요성 및 정의

양자컴퓨터 공격에도 해독이 불가능하도록 설계된 새로운 암호 알고리즘
미래의 양자컴퓨터 공격에도 안전한 암호 환경을 확보하기 위한 필수 기술

주요 표준화 현황

NIST 표준

ML-KEM (Kyber)

HQC

ML-DSA (Dilithium)

SLH-DSA (SPHINCS+)

FN-DSA (FALCON)

KpqC 표준

AlMer

HAETAE

NTRU+

SMAUG-T

연구 배경

PQC 도입의 현실적 문제와 고려사항

시스템 자원 부담 증가

키 및 서명 크기의 거대화

기존 공개키 대비 수십 배에서 수천 배 큰 키 크기
공개키 및 서명 데이터 증가 → 네트워크 전송량 급증
제한된 메모리를 가진 임베디드 장치에서 저장 공간 부족 발생

서명 크기 비교

특히 SLH-DSA (SPHINCS+)의 경우 서명 크기가 매우 큼
전송 지연 및 패킷 분할 문제 유발 가능



연산 성능 및 최적화

연산 부하 증가

복잡한 수학적 구조(격자, 해시, 다변수 등)로 인한 연산량 증가
키 생성, 서명, 검증 과정에서의 지연 시간(Latency) 발생
IoT / 임베디드 / 엣지 디바이스 환경에서 성능 저하가 치명적일 수 있음

환경별 최적 알고리즘 선택이 중요

단순히 '보안 강도'가 높은 알고리즘이 정답이 아님
각 시스템의 가용 자원에 맞춰 적합한 PQC 선택 필요

핵심 과제:

보안성과 효율성(성능/자원) 사이의 **Trade-off**를 고려하여
주어진 환경에 가장 적합한 PQC 알고리즘을 도출하고
적용하는 프레임워크가 필요함.

프레임워크 설계

시스템 자원 기반 PQC 추천

목적

순수 보안 강도 외에 시스템 자원 성능지표를 기반으로 실제 운영 환경에 최적화된 PQC 알고리즘을 자동으로 평가하고 추천

평가 범위

KEM 및 전자서명 알고리즘의 전체 생명주기(KeyGen, Encaps/Decaps, Sign/Verify)를 대상으로 자원 소모량을 정밀 분석

평가 기준

연산 지연(Latency), 메모리 사용(Memory), 네트워크 부담(Network), 안정성(Stability)을 종합적으로 고려

기반 기술 및 환경



실행 환경

Linux 기반 운영체제

</> 측정 도구

CLOQS 통합 라이브러리 사용

(PQC 마이그레이션 플랫폼 제공)

(Liboqs 기반 통합 라이브러리)

NIST PQC 및 KpqC 알고리즘 탑재

(SLH-DSA는 업데이트 예정)

(SPHINCS+ 구현은 존재함 – 표준화 이전 방식)

프레임워크 설계

4가지 평가 기준



연산 성능

ms/op

ms/op – 단일 연산 수행 시간

알고리즘 연산 속도를 직접적으로 측정한 값으로
실제 처리량 성능을 평가함



메모리 사용

Max RSS

Memory Pressure

Max RSS – 알고리즘 실행 중 실제 사용된 최대 메모리
Memory Pressure – 사용 가능한 메모리에 대한 부담 비율

자원이 제한된 환경(IoT/임베디드)에서도 실행
가능한지 확인하기 위함

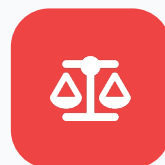


네트워크 부담

Bytes/op

Bytes/op – 각 연산에서 생성되는 암호 데이터 크기

실제 통신에서 전송되어야 하는 데이터량을 반영하며
대규모 연결 환경에서의 트래픽 영향을 평가함



안정성

p50

p95

p99

Tail Variation

p50 – 일반적인 요청에서 보이는 응답 시간
p95 – 요청 중 상위 5%에서 발생하는 느린 응답 시간
p99 – 요청 중 상위 1%에서 발생하는 느린 응답 시간
Tail Variation – p50 ~ p99 사이 응답 시간의 변동폭

실행 시간 지연의 분산과 변동성을 분석하여
성능 일관성을 검증함

프레임워크 설계

평가 프로세스

실행 환경 측정

OUTPUT DATA

- ✓ CPU 아키텍처 및 성능
- ✓ 메모리 총량 및 가용량
- ✓ 네트워크 대역폭 상태

실제 운영 환경을 반영한
평가 기준 설정

1차 후보 필터링

Phase-A

KEY ACTIONS

- ✓ 전체 알고리즘 대상 벤치마크
- ✓ 평가 기준 기반 성능 측정
- ✓ 성능 상위 알고리즘 선별

초기 성능 지표 기반으로
상위 알고리즘 후보 선정

2차 정밀 평가

Phase-B

DEEP DIVE

- ✓ 기능별 분해 측정
(KeyGen, En/Decaps, Sign)
- ✓ Tail Variation 기반 안전성 분석
- ✓ 성능 일관성(Stability) 검증

안전성 및 일관성 기준 평가

최종 추천

OUTPUT

- ✓ 최적 알고리즘 선정

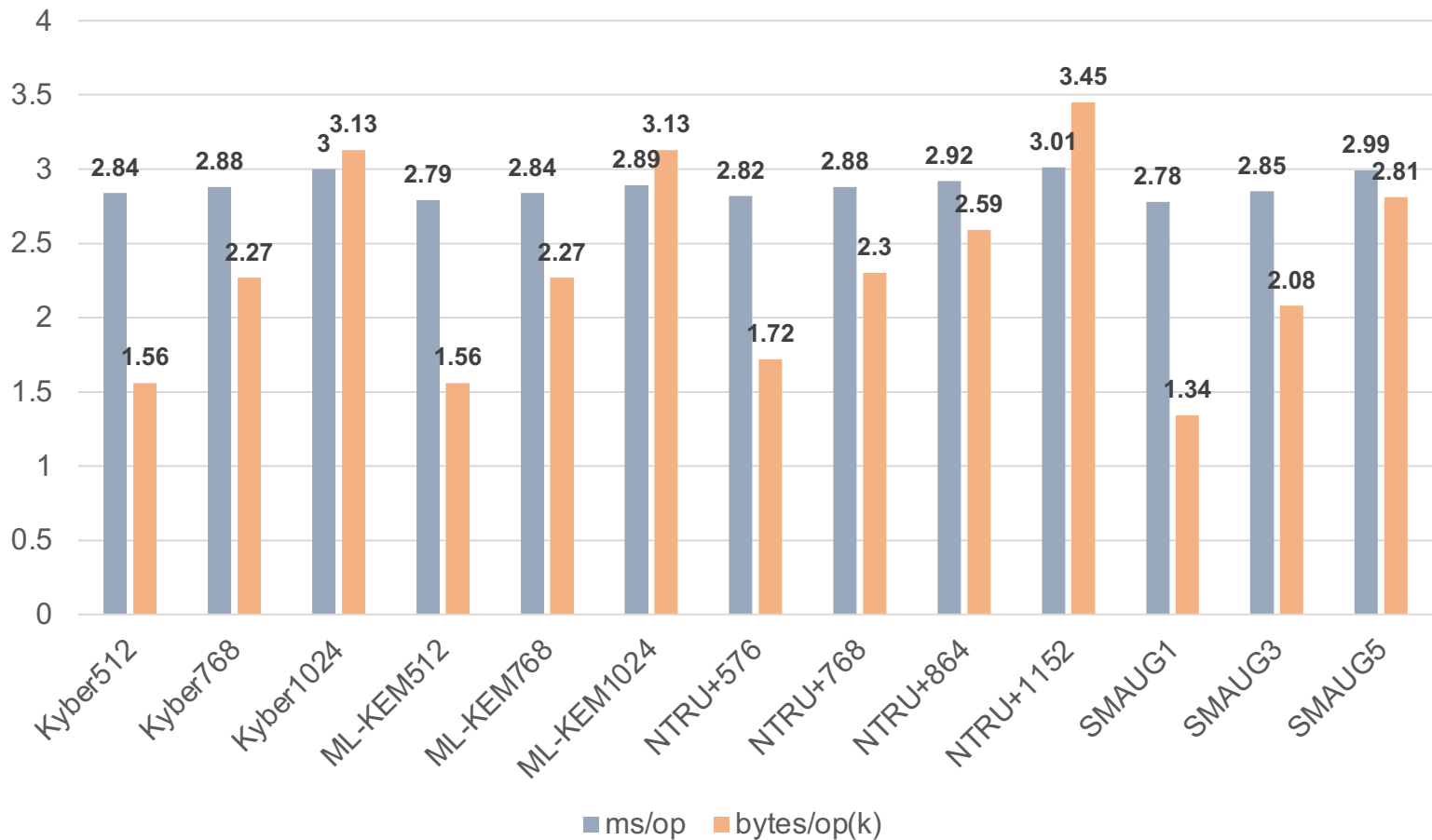
시스템 환경에 가장 적합한
알고리즘 제시

실험 및 결과분석

Phase-A: 전체 알고리즘 성능 비교

Phase-A 벤치마크 결과

Ryzen 7 4800H / 16GB RAM



KEM 결과 요약

- ✓ SMAUG1이 지연/네트워크 모두 최저 수치 기록
- ✓ ML-KEM512, Kyber512가 차순위로 우수

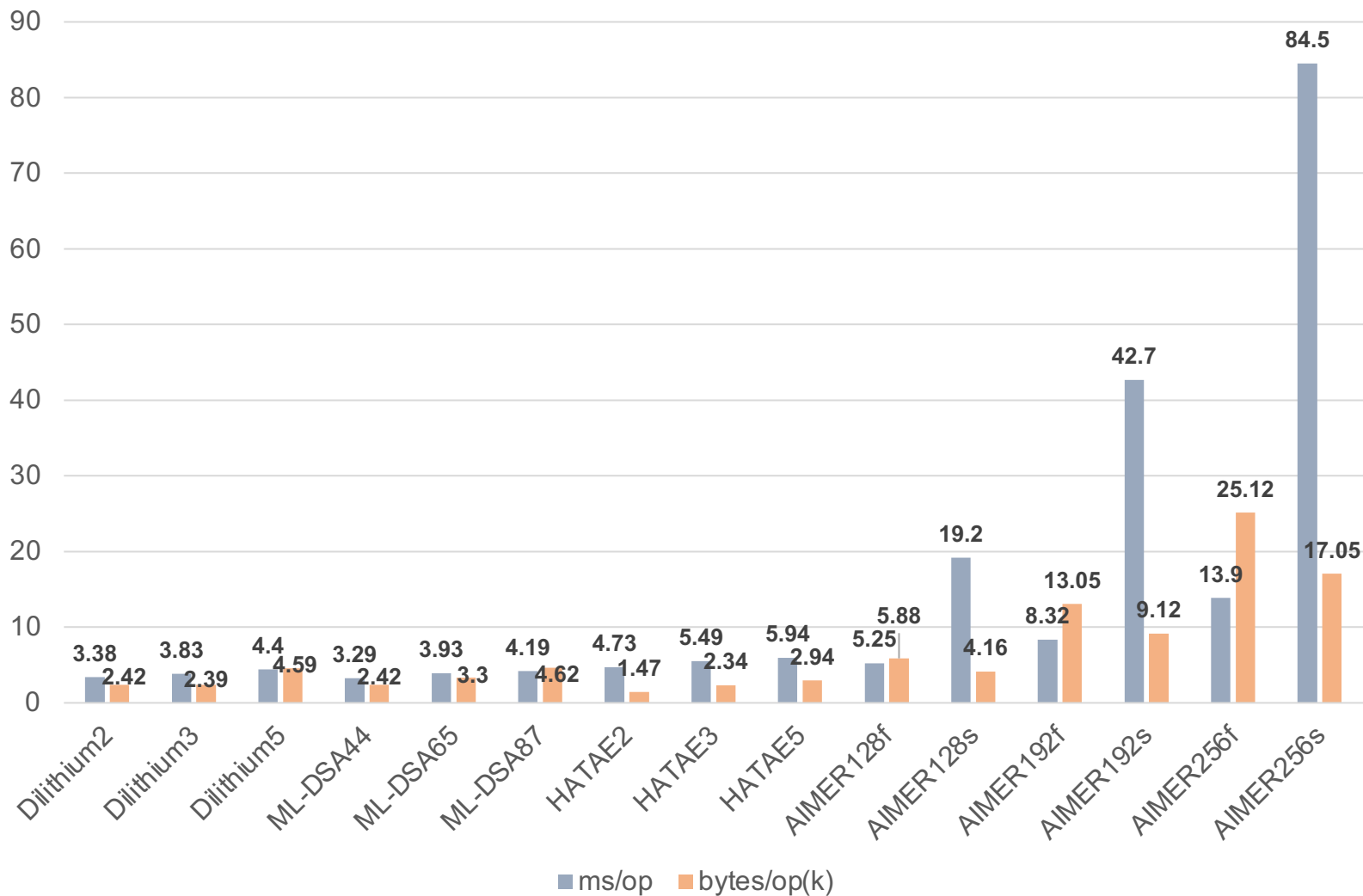
 Best Performer
SMAUG1

실험 및 결과분석

Phase-A: 전체 알고리즘 성능 비교

Phase-A 벤치마크 결과

Ryzen 7 4800H / 16GB RAM



전자서명 결과 요약

- ✓ ML-DSA44가 최우수 기록
- ✓ Dilithium2, Dilithium3이 차순위로 우수



Best Performer

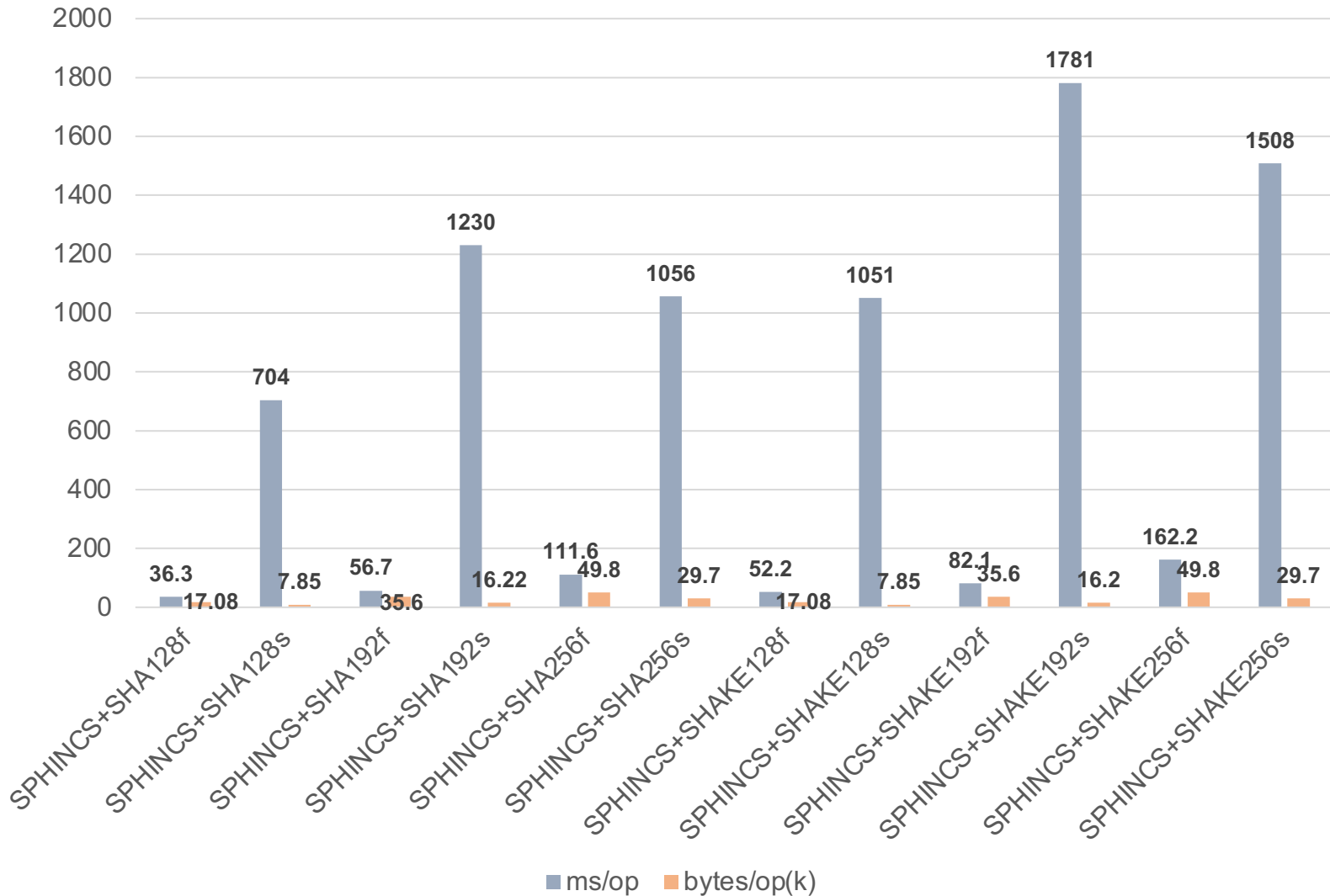
ML-DSA44

실험 및 결과분석

Phase-A: 전체 알고리즘 성능 비교

Phase-A 벤치마크 결과

Ryzen 7 4800H / 16GB RAM



SPHINCS+ 결과 요약

- ✓ 전체 전자서명 중 가장 느린 속도
- ✓ Hash 기반으로 가장 높은 안전성

안전성을 높지만 성능이 느려
본 프레임워크의 추천 기준에서는 부적합함

실험 및 결과분석

Phase-B: KEM 알고리즘 상세 분석

☐ KEM 알고리즘 기능별 상세 성능

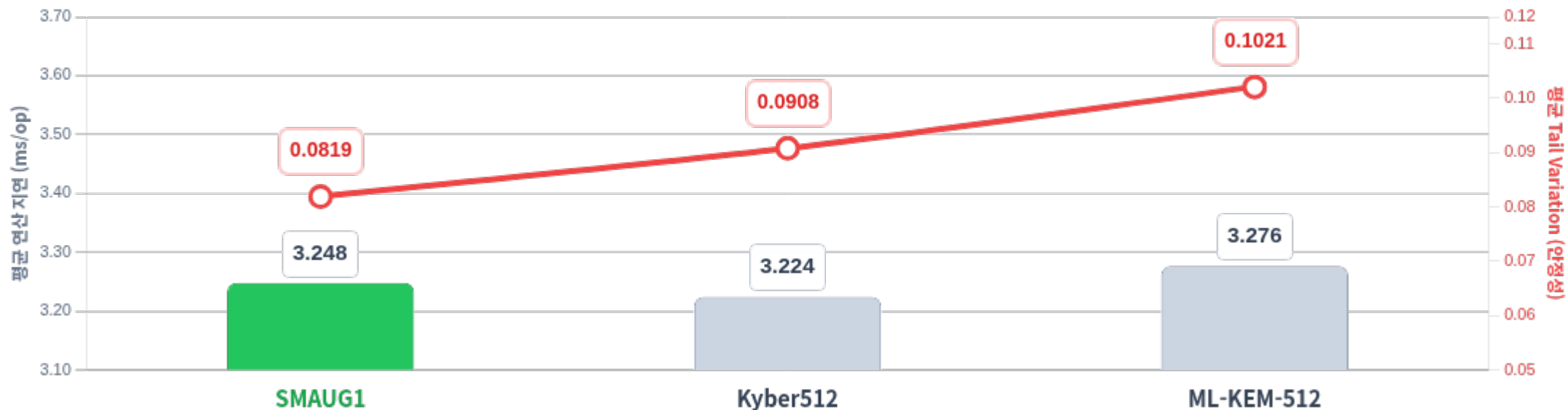
알고리즘	기능 (FUNCTION)	연산 지연 (MS/OP)	안정성 (TAIL VARIATION)
SMAUG1	Key Generation	3.1701	0.0638
	Encapsulation	3.2368	0.0734
	Decapsulation	3.3396	0.1085
ML-KEM-512	Key Generation	3.2074	0.0822
	Encapsulation	3.3315	0.1050
	Decapsulation	3.2906	0.1191
Kyber512	Key Generation	3.0366	0.0789
	Encapsulation	3.2126	0.1068
	Decapsulation	3.4240	0.0866

실험 및 결과분석

Phase-B: KEM 알고리즘 상세 분석

평균 연산 지연 및 안정성(Tail) 복합 분석

🏆 최종 추천: SMAUG1



● SMAUG1 (추천)

● 연산 지연 (ms/op)

—●— 안정성 (Tail Variation)

분석 결과

SMAUG1은 Kyber512 대비 처리 속도는 소폭 늦지만 매우 낮은 Tail Variation(0.0819)을 통해 높은 안정성을 보여 최종 선정되었음

실험 및 결과분석

Phase-B: 전자서명 알고리즘 상세 분석

전자서명 알고리즘 기능별 상세 성능

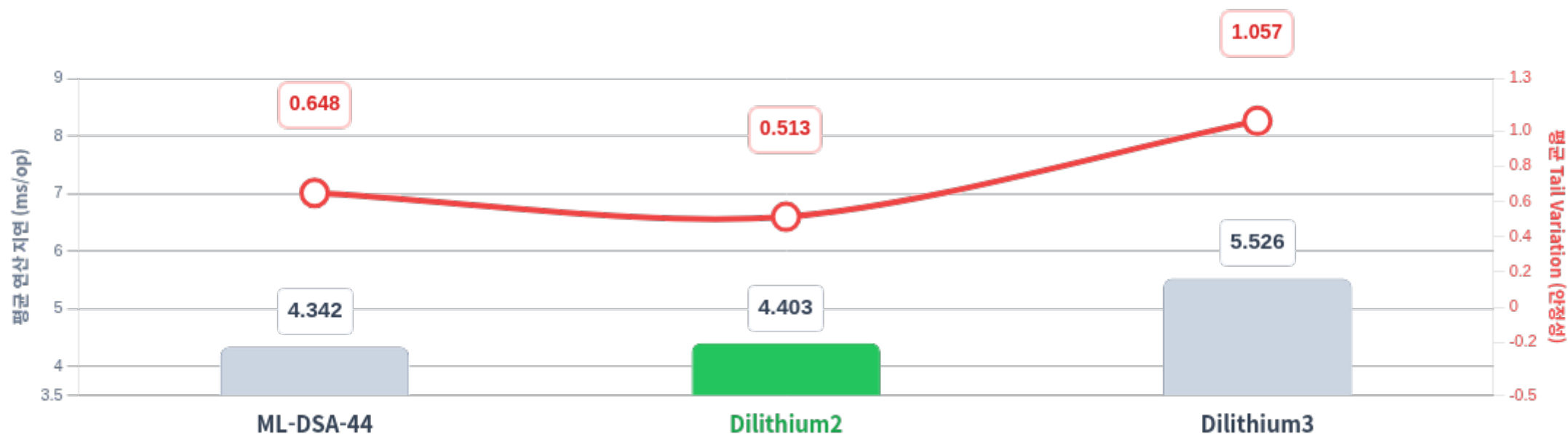
알고리즘	기능 (FUNCTION)	연산 지연 (MS/OP)	안정성 (TAIL VARIATION)
ML-DSA-44	Signing	4.3323	0.2680
	Verification	4.3513	1.0287
Dilithium2	Signing	4.3844	0.3559
	Verification	4.4208	0.6708
Dilithium3	Signing	4.9732	0.8122
	Verification	6.0783	1.3025

실험 및 결과분석

Phase-B: 전자서명 알고리즘 상세 분석

평균 연산 지연 및 안정성(Tail) 복합 분석

🏆 최종 추천: Dilithium2



● Dilithium2 (추천) ● 연산 지연 (ms/op) —●— 안정성 (Tail Variation)

분석 결과

Dilithium2는 ML-DSA-44 대비 처리 속도는 소폭 늦지만 낮은 Tail Variation(0.513)을 통해 높은 안정성을 보여 최종 선정되었음

1. 다양한 환경 및 네트워크 조건에서의 테스트 확대

- 저성능 디바이스(IoT, 임베디드) 환경에서의 성능 검증 포함
- 환경별로 중요한 성능 요소가 다름
- IoT/임베디드는 → 메모리 사용량 중요
- 따라서 메모리, 네트워크 등 기준에 따른 가중치 기반 접수 시스템 도입

2. 보안강도를 고려한 알고리즘 추천 시스템 확장

- 현재의 성능 중심 추천 방식에서 → 성능과 안전성을 함께 고려한 균형 추천 방식으로 고도화

3. 역할 기반 알고리즘 추천 시스템

- 서버 측에서는 verify 성능을 우선 고려
- 클라이언트 측에서는 sign 성능을 우선 고려

감사합니다